الوظائف الإفرازية للسبيل الهضمي 1

2 د. طالب ميرزا

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نتابع معكم أصدقاءنا في المحاضرة الثانية من قسم الهضمية لنتحدث فيها عن الوظائف الإفرازية على طول السبيل الهضمي

راجين من المولى أن نكون قد وفقنا في طرحها بالشكل الأمثل

بالتوفيق

الفقرة	الصفحة
الأسس العامة للإفراز في السبيل الهضمي	2
إفراز المخاط	5
إفراز اللعاب	6
الإفراز المريئي	11
الإفراز المعدي	11



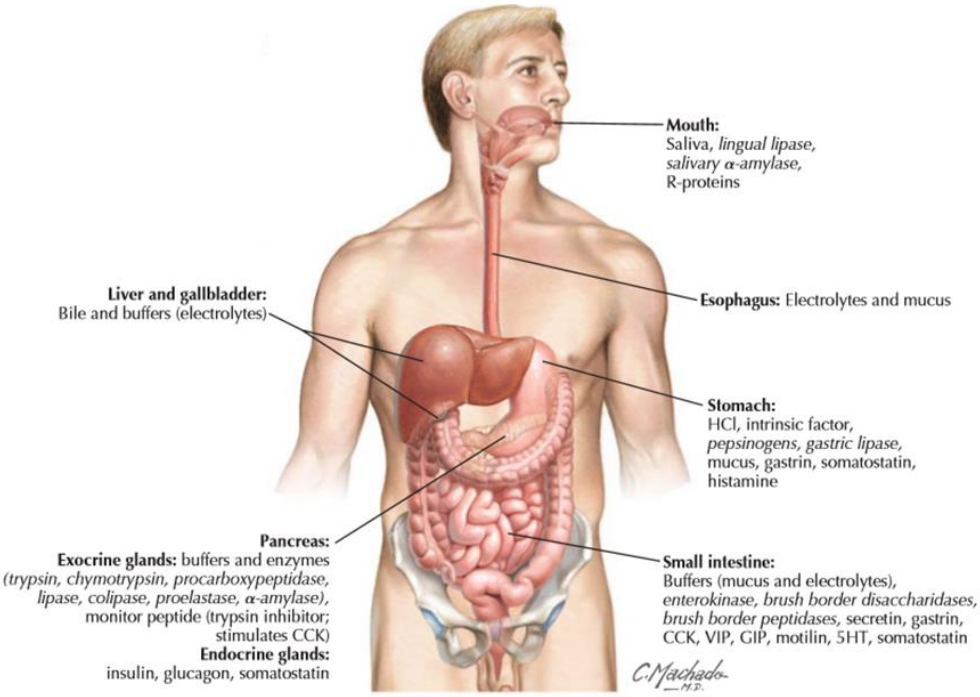
الأسس العامة للإفراز في السبيل الهضمي

الأنماط التشريحية للغدد المفرزة

- **الغدد المخاطية وحيدة الخلية**: وتدعى الخلايا الكأسية أو خلايا غوبليت Goblet Cell.
- **الوهدات Pits**: والتي تمثل انغماد البشرة ضمن الطبقة تحت المخاطية، تدعى وهدات الأمعاء الدقيقة بخبايا ليبركون Crypts of Lieberkuhn، وتتواجد في عمق الظهارة المعوية*، وتحتوي على خلايا إفرازية متخصصة.
- **الغدد الأنبوبية**: كالغدد المفرزة للحمض ومولد الببسين في المعدة.
- **الغدد الملحقة بالسبيل الهضمي**:
  - تتوضع: خارج السبيل الهضمي مثل الغدد اللعابية والمعثكلة والكبد.
  - وظيفتها: تفرز مواد من أجل هضم واستحلاب الطعام.
  - تعتبر غدداً مركبة فهي تتكون من عدة وحدات إفرازية.*

الهدف الوظيفي من الغدد الإفرازية المنتشرة بالسبيل الهضمي:

- **إفراز الانزيمات الهضمية** من الفم وحتى النهاية القاصية من اللفائفي.
- تعمل الغدد المخاطية المنتشرة من الفم وحتى الشرج على توفير المخاط **للتزليق والحماية** من العوامل المخرشة في كل أجزاء السبيل الهضمي.



صورة توضح مكونات السبيل الهضمي مع مفرزاتها المختلفة

الآليات الرئيسية في تحريض غدد السبيل الهضمي

تأثير التنبيه الموضعي:

- إنّ نماذج التحريض التي تؤدي إلى إفراز العصارات الهاضمة هي:

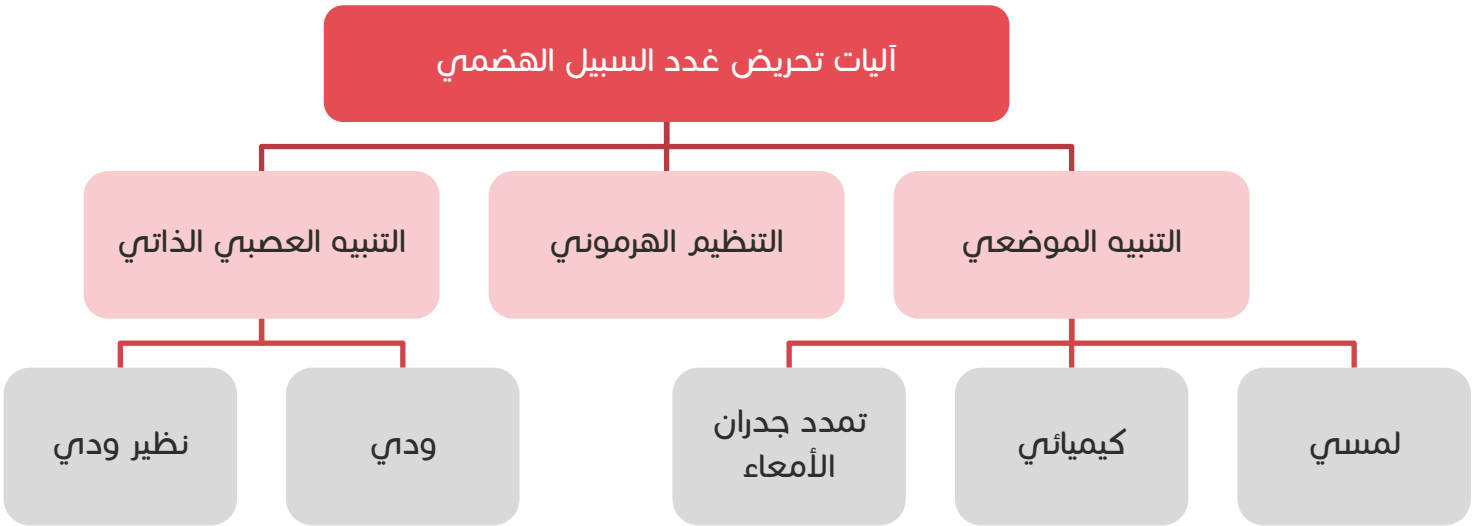
تمدد جدار الأمعاء	التنبيه الكيميائي	التحريض اللمسي

التنبيه المستقل للإفراز:

- **التنبيه الودي**: له تأثير مضاعف على معدل إفراز الغدد في السبيل الهضمي حيث:
  - يؤدي التحريض الودي بمفرده إلى زيادة الإفراز بكميات خفيفة إلى متوسطة.
  - ويحدث أحياناً انخفاض هام في الإفراز يعود سببه إلى التقبض الوعائي المؤدي إلى إنقاص التغذية الدموية.
- **التنبيه نظير الودي**: غالباً ما يؤدي إلى **زيادة ثابتة** في معدلات الإفراز الغدي الهضمي.

التنظيم الهرموني للإفراز الغدي:

- تساعد العديد من الهرمونات المعدية المعوية المختلفة على تنظيم صفة وحجم هذه المفرزات.

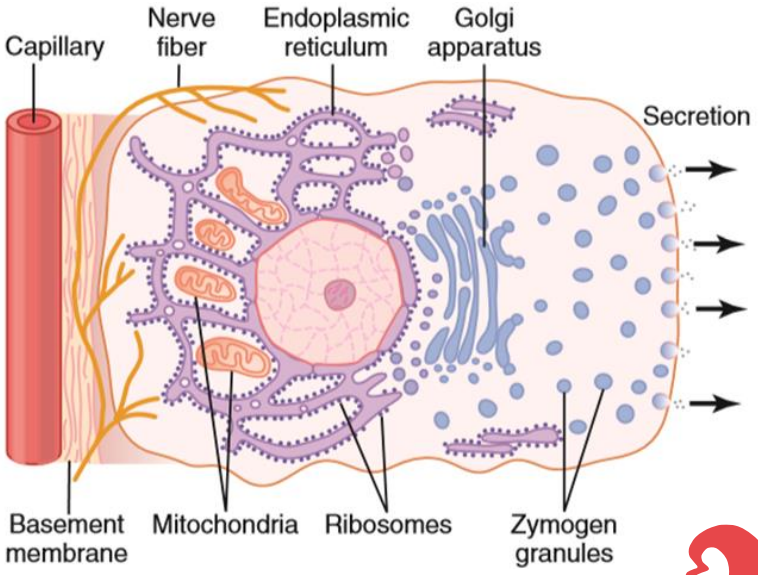


مبادئ إفراز المواد العضوية:

1. نقل العناصر الغذائية Nutrient matrial المطلوبة لتركيب المفرزات من الأوعية الشعرية إلى قاعدة الخلايا الغدية.
2. **تركيب الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP)** في المتقدرات التي توجد في الجزء القاعدي للخلايا الغدية، وتستخدم الطاقة القادمة من وحدات ATP لتركيب المواد العضوية (الإنزيمات الإفرازية).
3. **تركيب المواد العضوية من قبل الجهاز الشبكي البطاني** endoplasmic reticulum وجهاز غولجي بوجود الركائز المناسبة للتركيب والطاقة من (ATP).
4. نقل المواد المفرزة عبر أنابيب الجهاز الشبكي البطاني إلى **حويصلات جهاز غولجي**.
5. تتعدل هذه المواد داخل الجهاز غولجي ثم يتم اختزانها على شكل **حويصلات إفرازية** Secretory vesicles.
6. إطلاق محتوى الحويصلات إلى السطح تحت تأثير إشارات عصبية أو هرمونية بعملية تدعى **الالتفاظ** Exocytosis.

الماء والكهارل مواد ضرورية للإفراز الغدي.

عناصر غذائية ← ATP ← تركيب المواد العضوية ← نقل المواد لجهاز غولجي وتعديلها ← اختزان المواد على شكل حويصلات ← إفراز



صورة توضح عملية تخليق الانزيمات في الجزء القاعدي للخلية وإطلاقها من الجزء القمي



كمية المفرزات الهضمية:

➤ يوضح الجدول الآتي كمية المفرزات من العصارات الهضمية خلال 24 ساعة:

نمط الإفراز	الحجم اليومي (لتر)	درجة الحموضة
اللعاب saliva	1.0	7.0- 6.0
الإفراز المعدي gastric secration	1.5	3.5- 1.0
الإفراز البنكرياسي pancreatic secration	1.0	8.3- 8.0
الصفراء bile	1.0	7.8
إفراز الأمعاء الدقيقة small intestine secration	2.0	8.0- 7.5
إفراز الأمعاء الغليظة Large intestine secration	0.2	8.0 – 7.5
الإجمالي	6.7	-

- كمية المواد السائلة التي تصل إلى القولون تعتبر قليلة بسبب إعادة الامتصاص الحاصلة في مستوى الأمعاء الدقيقة.*
- نلاحظ من الجدول أن كل المفرزات ذات pH قلوي ماعدا **الإفرازات المعدية** ذات pH حامضي.
- يكون إفراز غدد برونر اليومي بـ (لتر) 2.0 ودرجة حموضة الإفراز 8.0 -8.9.

إفراز المخاط

❖ المخاط مفرز ثخين (كثيف القوام) يتكون من:

- مزيج من عدة بروتينات سكرية.
- الماء والكهارل.

صفات المخاط وأهميته

✦ المخاط له **خاصية لزجة** تجعله يلتصق بشدة مع الطعام أو الجزيئات الأخرى.

✦ يسبب المخاط التصاق الجزيئات الغائطية لتشكيل الكتل الغائطية (البرازية).

✦ إن **مقاومة المخاط لانسياب الطعام ضعيفة** لذلك يمكن لجزيئات الطعام أن تنزلق بسهولة على طول الطبقة البشروية.

✦ **يغطي جدار الأمعاء** مانعاً معظم التماس الفعلي بين جزيئات الطعام والمخاطية.

✦ له **خصائص معدلة للحموضة** لاحتوائه على **البيكربونات**.

✦ يقاوم المخاط الهضم المحدث من قبل الأنزيمات الهضمية.

إفراز اللعاب Secretion Of Saliva

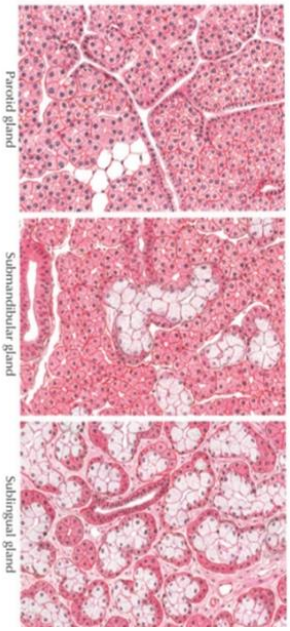
❖ الغدد اللعابية الرئيسية هي:

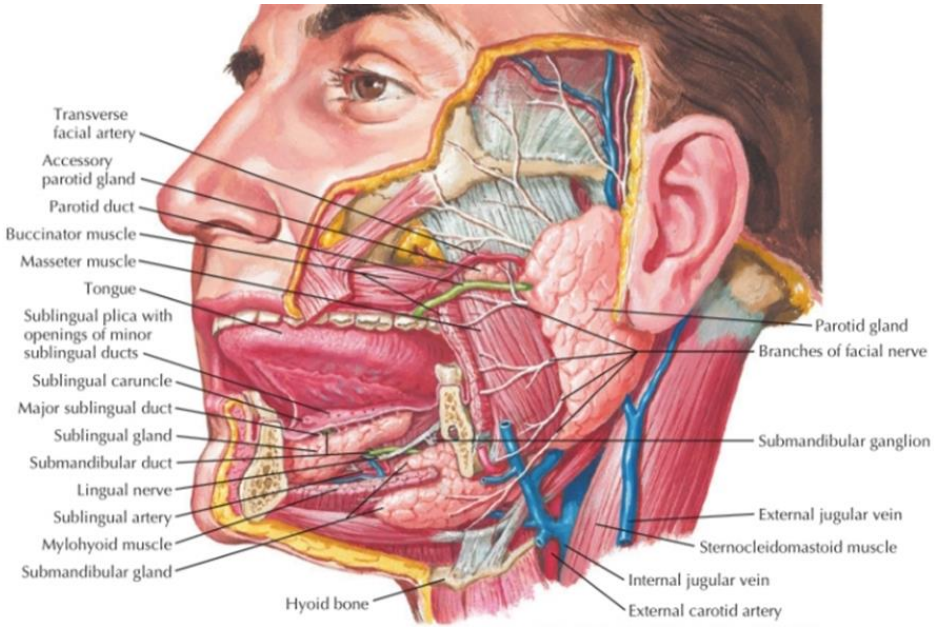
الغدة النكفية	الغدة تحت الفك	الغدة تحت اللسان	عدد من الغدد الفموية (الوجنية) الصغيرة

❖ المعدل اليومي لإفرازاللعاب 1500-800 مل.

◣ اللعاب له نمطين رئيسيين:

مفرز مخاطي Mucous secretion	مفرز مصلي Serous secretion
يحوي **المخاطين** لأهداف مزلقة وواقية للسطوح	يحوي **اللعابين (Ptyalin)** وهو عبارة عن ألفا أميلاز وهو إنزيم مسؤول عن هضم النشاء
➤ يفرز من: • الغدة تحت الفك. • الغدة تحت اللسان. • **الغدد الفموية**.	➤ يفرز من: • الغدة تحت الفك. • الغدة تحت اللسان. • **الغدة النكفية**.





التوضع التشريحي والبنية النسيجية للغدد اللعابية

آلية إفراز اللعاب

تتم عملية إفراز اللعاب بمرحلتين رئيسيتين:

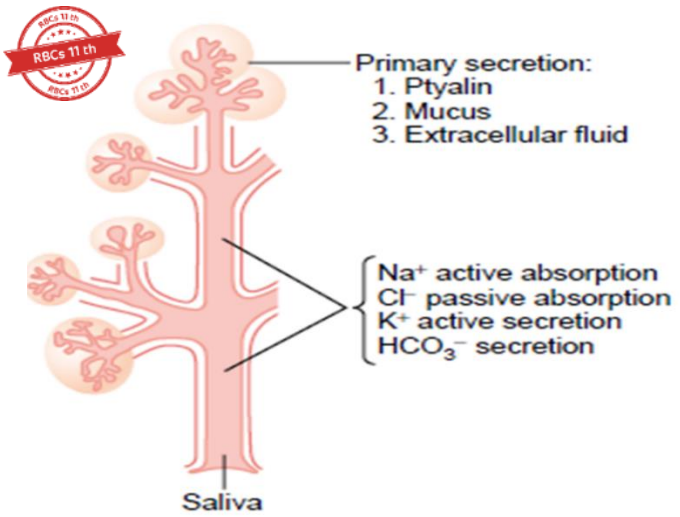
1. المرحلة الأولى:

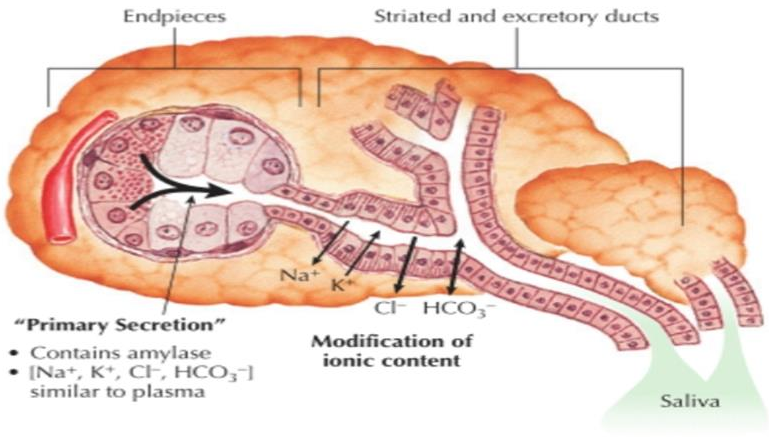
- تحدث في العنبات حيث تفرز مُفرَز بدئي يحوي على البتيالين Ptyalin (اللعابين) أو المخاطين أو كلاهما معاً ضمن محلول من الشوارد بتراكيز لا تختلف كثيراً عن السائل خارج الخلوي.

2. المرحلة الثانية:

- تكون في الأقنية اللعابية، حيث يحدث:
  - **عودة امتصاص** فاعل لشوارد الصوديوم من قبل جميع الأقنية اللعابية.
  - **عودة امتصاص** منفعل لشوارد الكلور.
  - **إفراز** البوتاسيوم بشكل فاعل بالتبادل مع الصوديوم.
  - **إفراز** شوارد البيكربونات من بشرة الأقنية إلى اللمعة، بطريقة منفعلة.*

- يكون تركيز البيكربونات والبوتاسيوم عالي في اللعاب، أما تركيز الصوديوم والكلور فيكون منخفض.
- بما أن اللعاب غني بالبوتاسيوم فإذا كان لدى شخص إفراز كميات كبيرة من اللعاب دون بلعها نجد في تحليل اللعاب نقص بوتاسيوم.
- يقوم الأميلاز اللعابي بهضم السكريات.





توضح الصور إفراز اللعاب من الغدة تحت الفك وهي غدة مركبة نموذجية تحتوي على عنبات وأقنية لعابية

وظيفة اللعاب في حفظ صحة الفم

- يفرز اللعاب بمعدل 0.5 مل/د خلال ساعات الاستيقاظ عدا وقت النوم حيث يقل الإفراز بشكل كبير.
- غياب اللعاب يسبب التقرح والخمج وتزداد نسب تنخر الأسنان.
- يحافظ اللعاب على صحة الفم من خلال:
  - طرد الجراثيم الممرضة وإزالة جزيئات الطعام بفعل الجريان المستمر.
  - احتواء اللعاب على كميات هامة من الأضداد البروتينية التي تستطيع القضاء على الجراثيم الفموية وهي من النوع IGA.
  - يحتوي اللعاب على عدة عوامل تقوم بالقضاء على الجراثيم مثل:

شوارد التيوسيانات Thiocyanate ions	إنزيم الليزوزيم lysozyme

تكمن وظيفته في أنه

- إنزيم يحفز على تخريب جدار الجراثيم.
- يساعد شوارد التيوسيانات على اختراق الجراثيم حيث تصبح بدورها قاتلة للجراثيم.
- هضم جزيئات الطعام وإزالة المصدر الاستقلابي للجراثيم.

- بعض الأمراض التي يحدث فيها نقص في إفراز اللعاب مثل متلازمة شوغرن التي يحصل فيها نقص في إنتاج اللعاب بالإضافة إلى إصابة مفصلية مرافقة.*
- متلازمة شوغرن (Sjögren's syndrome): هي اضطراب مناعي ذاتي يمكن أن يؤثر على المفاصل، يهاجم جهاز المناعة في هذه المتلازمة الغدد التي تنتج الرطوبة مثل الغدد اللعابية والغدد الدمعية مما يؤدي إلى نقص إفراز اللعاب وبالتالي حدوث جفاف وعسر بلع وتسوس بالأسنان.



آلية التنظيم العصبي للإفراز اللعابي

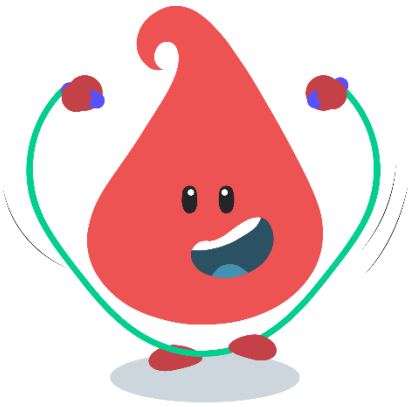
التنظيم اللاودي (العامل الأهم):

- تأتي الإشارات العصبية اللاودية من **النواتين اللعابيتين العلوية والسفلية**، وتتوضع هذه النوى في مستوى الوصل بين البصلة والجسر.
- تتنبه هذه النوى عن طريق حاستي **الذوق واللمس** القادمتين من اللسان وبقية أجزاء الفم؛ حيث تسبب المواد الحامضية[1] وكذلك وجود المواد الملساء داخل الفم زيادةً في إفراز اللعاب.
- يعتبر المضغ، لمس أجسام في الفم وإن كانت غير طعامية (حصوات ناعمة)، التذوق، الشم، الحالات الإنعكاسية (مثل رؤية الطعام أو التفكير به)، والغثيان كلها تؤدي لتنبيه الغدد اللعابية مما يؤدي لإفراز الأستيل كولين عبر الجهاز نظير الودي عبر كل من العصب الوجهي والعصب البلعومي اللساني.
- تقوم النواة اللعابية عبر العصبين القحفيين 7 و 9 وباستخدام **الأستيل كولين** Ach بالتاثير على الغدة اللعابية مفعلة جملة **الاينوزيتول ثلاثي الفوسفات** IP3 المعتمد على الكالسيوم ومن ثم إفراز اللعاب.

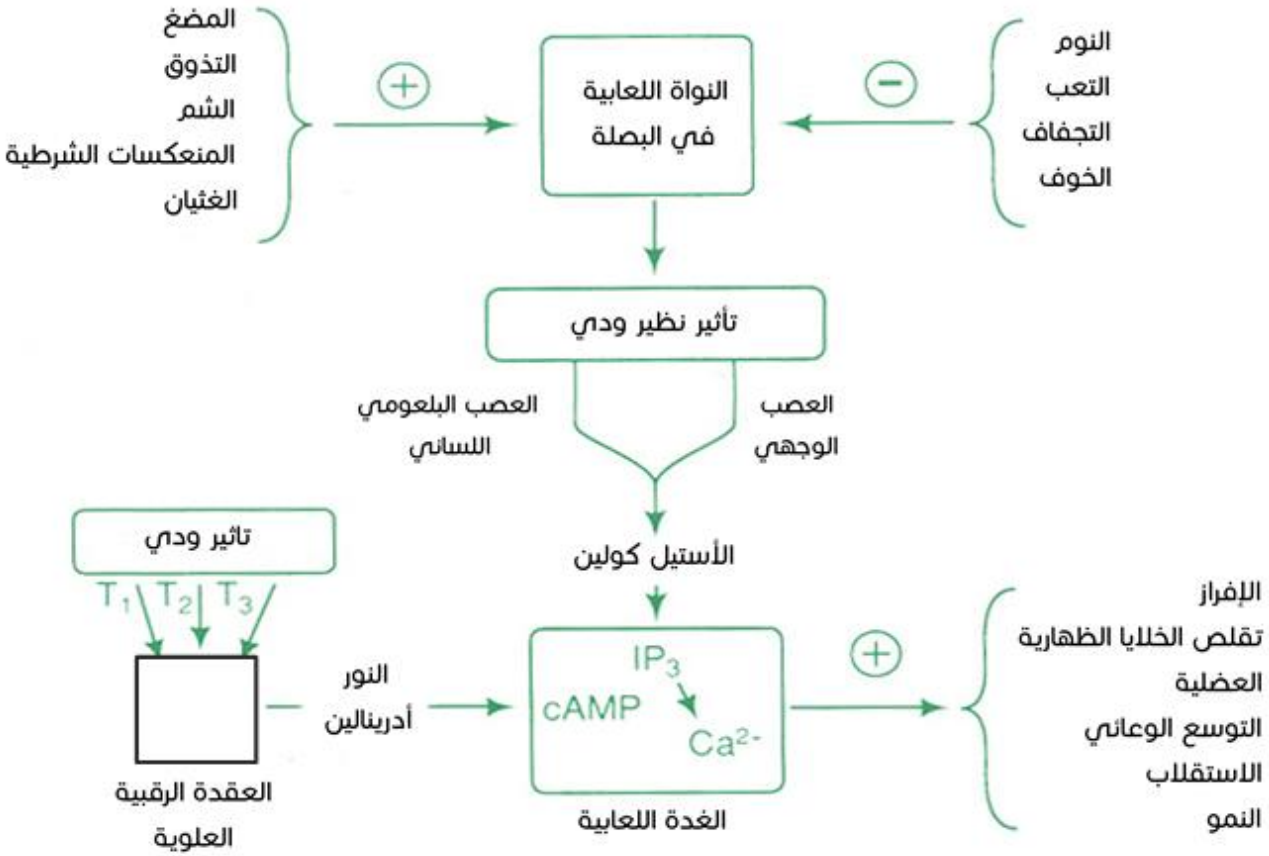
التنظيم الودي:

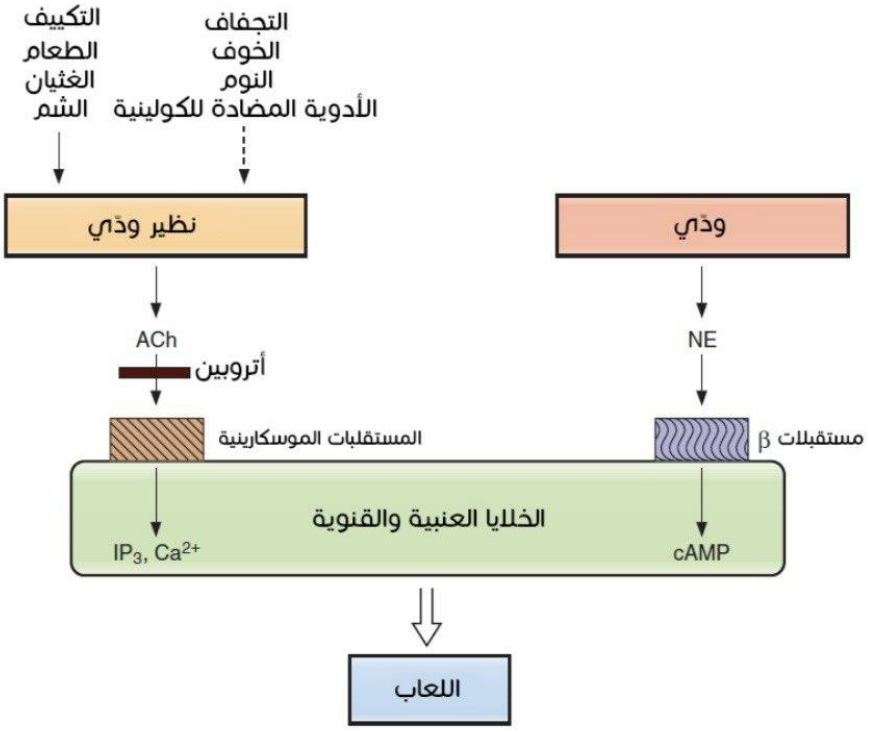
- التنبيه الودي يمكن أن يزيد اللعاب بكمية معتدلة ولكنّها أقل من تلك الناتجة عن التحريض نظير الودي.
- أيضا في الجهاز الودي على المستوى الرقبي العلوي عند (T1,T2,T3) باستخدام **النورأدرينالين** يحدث تفعيل جملة **الأدينيل سيكلاز** والتي تؤدي لتخليق cAMP الحلقي وبالنتيجة يحدث إفراز اللعاب.

- إن التروية الدموية للغدد تلعب دوراً ثانوياً في إفراز اللعاب، حيث أن إفراز الكاليكرين kallikrein من الخلايا اللعابية (الذي يعمل بدوره كإنزيم يشطر أحد بروتينات الدم alpha2-globulin ليتشكل البراديكينين Bradykinin (الموسع للأوعية)) يزيد تغذية الغدد.
- النوم، التعب، التجفاف، الخوف يؤدي **لتثبيط** إفراز اللعاب.



[1] أكثر عامل منبه لإفراز الغدد اللعابية هو الطعم الحامض.





مخطط مساعد
للفقرة السابقة

الإفراز المريئي

- المفرزات المريئية مخاطية بشكل كامل.
- تفيد مفرزات المريء في تزليق الطعام أثناء عملية البلع.
- الغدد المخاطية في **الجزء العلوي** من المريء تمنع تسحج (تآكل) المخاطية بالطعام الداخل إلى المريء.
- الغدد المخاطية **قرب الوصل المريئي المعدي** تحمي مخاطية المريء من الهضم بالعصارات المعدية الحامضة أثناء القلس ومع ذلك يمكن أن يحدث التهاب مريء هضمي وتقرحات مريئية.

الإفراز المعدي Gastric Secretion

تركيب العصارة المعدية Gastric juice

- مزيج من الماء وَ HCl والشوارد والمواد العضوية.
- نسبة الماء 97-99%.
- الباقي: أملاح لاعضوية، ومركبات عضوية تشمل المخاط والإنزيمات الهضمية مثل الببسين.

أنماط الخلايا المفرزة في المعدة

1. **الخلايا المفرزة للمخاط:** تبطن كامل سطح المعدة.
2. نمطين من **الغدد الأنبوبية:**

- **الغدد المفرزة للحمض:** تفرز حمض كلور الماء ومولد الببسين والعامل الداخلي والمخاط وتتوضع بشكل رئيسي على الوجه الداخلي لجسم وقاع المعدة.
- **الغدد البوابية:** تفرز المخاط بشكل رئيسي، والقليل من مولد الببسين والمفرز الأهم هو **الغاسترين** وتتوضع بغار المعدة.



الإفراز من الغدد المفرزة للحمض Oxyntic gland:

➤ تتألف الغدة النموذجية من ثلاثة أنماط من الخلايا:

خلايا العنق المخاطية Mucous neck cells	الخلايا الرئيسية أو الخلايا الهضمية Peptic or Chief cells	الخلايا الجدارية أو المشكلة للحمض Parietal or oxyntic cells
تفرز المخاط ومولد البيسين	تفرز كميات كبيرة من مولد البيسين	تفرز حمض كلور الماء والعامل الداخلي

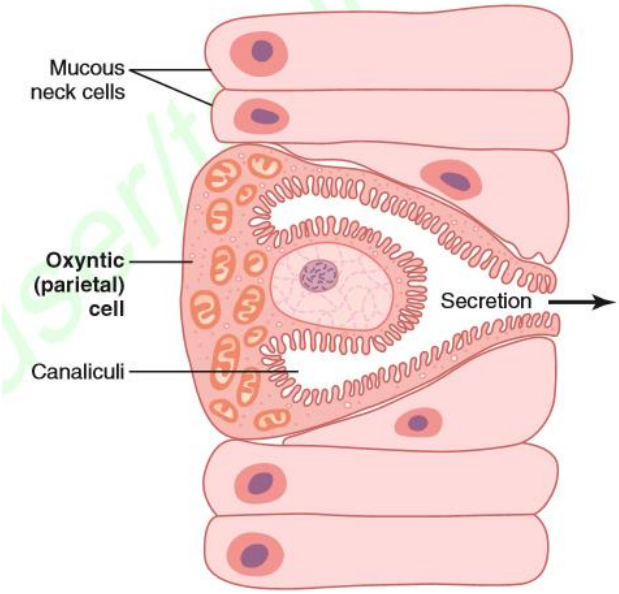


Figure 65-5. Schematic anatomy of the canaliculi in a parietal (oxyntic) cell.

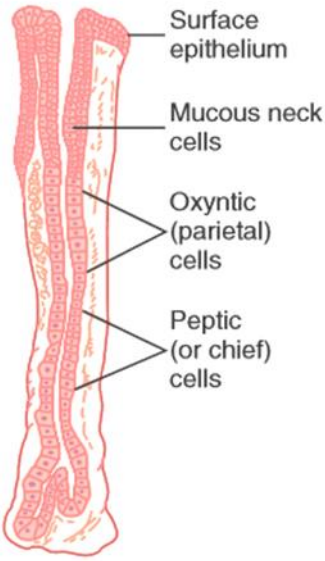
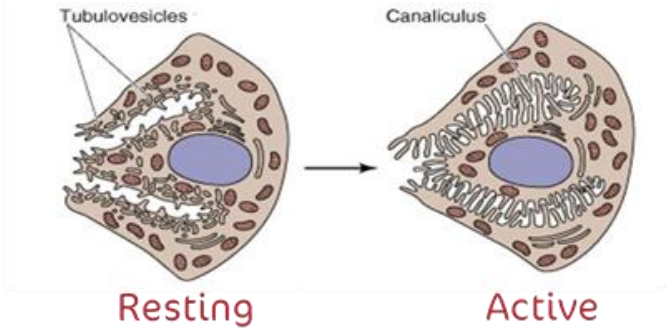


Figure 65-4. Oxyntic gland from the body of the stomach.

آلية إفراز حمض كلور الماء

- ✓ تحتوي **الخلية الجدارية** المفرزة لحمض كلور الماء على كمية كبيرة من **القنيات المتغصنة** داخل الخلوية.
- ✓ يتشكل حمض كلور الماء عند النتوءات المشابهة للزغابات داخل القنيات ثم ينقل عبرها إلى الخارج.



يظهر الشكل ترسيماً لتركيب الخلية الجدارية المفرزة لحمض كلور الماء، حالة الغدة في وضع الراحة والتفعيل، ففي حالة التفعيل تتقلص القنيات مؤدية لإفراز حمض كلور الماء

الآلية الكيميائية لتشكيل حمض كلور الماء:

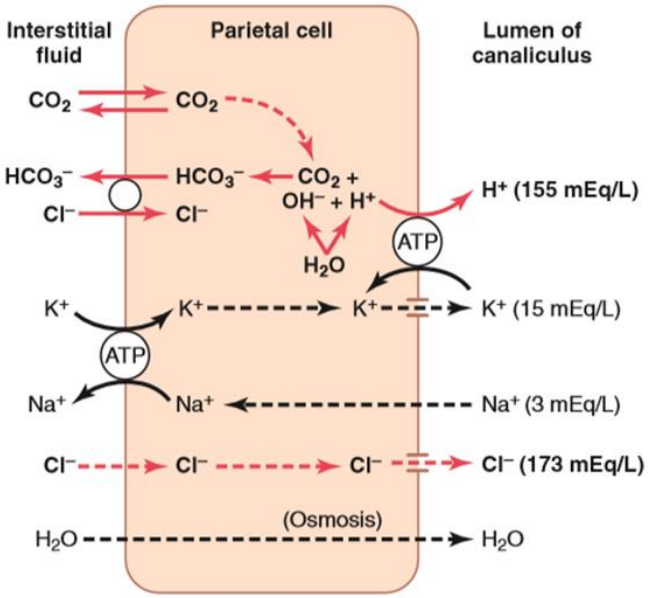


Figure 65-6. Postulated mechanism for secretion of hydrochloric acid. (The points labeled "ATP" indicate active pumps, and the *dashed lines* represent free diffusion and osmosis.)

يظهر الشكل الآلية الكيميائية لتشكيل حمض كلور الماء

1. يدخل الماء **بالتناضح إلى داخل الخلية**، ثم يتفكك الماء ضمن سيتوبلازما الخلية إلى شوارد الهيدروجين وشوارد الهيدروكسيل، يحدث إفراز فاعل **لشوارد الهيدروجين** بالتبادل مع **البوتاسيوم**، يتم تواسط عملية النقل **الفعال** بمضخة الصوديوم والبوتاسيوم ATPase على الجانب القاعدي الجانبي للغشاء، والتي تقوم بنقل شوارد البوتاسيوم لداخل الخلية.
2. يتفاعل CO_2 مع شوارد الهيدروكسيل (OH) بوجود **إنزيم الكاربونيك أنهيدراز**، يتشكل بذلك البيكربونات HCO_3-، وتنتقل عبر الغشاء الجانبي الجداري للسائل **خارج الخلوي** بالتبادل مع شوارد الكلور، ثم ينتقل **الكلور** إلى داخل اللمعة بشكل **منفعل** عبر قنيات الكلور، أما **الصوديوم** ينتقل بشكل **فعال**.
3. يدخل الماء إلى القنية بالتناضح بسبب **إفراز الشوارد إلى داخلها**.

- إن إعطاء مثبطات الكاربونيك أنهيدراز يؤدي إلى تثبيط إفراز البيكربونات وبالتالي يمكن أن يقلل إفراز الحمض ولا يحدث تبادل عبر جدران الخلايا.
- بعض المركبات مثل مركبات PPI (مثبطات مضخة البروتون) تؤثر على المرحلة الفعالة للخلايا الجدارية وبالتالي تثبط إنتاج الحمض المعدي.

إفراز مولد الببسين

- يفرز من **الخلايا الرئيسية** استجابة لـ:

تنبيه الخلايا الهضمية بالأستيل كولين

وجود الحمض في المعدة

- يكون مولد الببسين عند بدء إفرازه غير فعال هضمياً ولكنه يتحول إلى ببسين حالما يصبح على **تماس مع حمض كلور الماء**.
- لذلك معدل إفراز مولد الببسين (طليعة الببسين التي تهضم البروتين) يتأثر بشدة **بكمية الحمض** الموجودة في المعدة أي أن إفراز مولد الببسين **يحتاج لوسط حامضي** ويتثبط إفرازه بالوسط القلوي.

إفراز العامل الداخلي Intrinsic factor

- تفرزه **الخلايا الجدارية** الموجودة في جسم وقاع المعدة برفقة حمض كلور الماء.
- يعد مادة أساسية لامتصاص **الفيتامين B12** في نهاية اللفائفي.
- إن غياب العامل الداخلي يؤدي إلى عدم امتصاص فيتامين B12 مما يسبب **فقر الدم الوبيل** (العرطلي) Anemia Pernicious، الذي يتظاهر بشحوب وانخفاض واضح للخضاب مع ظهور علامات انحلالية كارتفاع البيلروبين الغير مباشر وَ LDH.*

ملاحظة سريرية:

- في مرض التهاب المعدة الضموري يأتي المريض بأعراض عوز فيتامين B12 و تغيب ثنايا جسم المعدة ويضمر الغشاء المخاطي للمعدة فيتراجع الإفراز السوي لمفرزات المعدة ومن ضمنها العامل الداخلي، وهنا نأخذ خزعة من جسم المعدة لتحديد الالتهاب.
- أحيانا يكون لدينا عوز فيتامين B12 ولكن المعدة سليمة، وهذا ما نلاحظه عندما تكون لدينا مشاكل في الدقاق (اللفائفي) مثل استئصال جزء كبير من الدقاق، وهنا يجب أن نعوض فيتامين B12 جهازياً.

تنظيم الإفراز المعدي بالآليات الهرمونية والعصبية

- العوامل الأساسية المنبهة للإفراز المعدي:

الأستيل كولين	الغاسترين	الهيستامين

الأستيل كولين:

- يحرض الإفراز في جميع انماط الخلايا الإفرازية:

1. **الخلايا G**: المفرزة **للغاسترين** في غار المعدة (الغدد البوابية).
2. **خلايا ECL**: المفرزة **للهيستامين**.
3. **الخلايا الجدارية Parietal cells**: المفرزة لـ HCL في جسم وقاع المعدة.



إفراز الغاسترين:

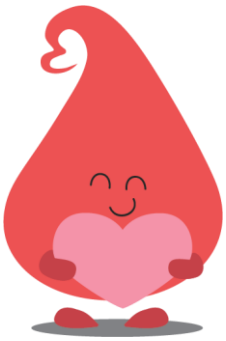
- يفرز الغاسترين من خلايا الغاسترين أو **خلايا G** الموجودة في غار المعدة.
- الغاسترين يزيد إفراز حمض كلور الماء من خلال تأثيره على الخلايا الجدارية في الغدد المفرزة للحمض.
- الغاسترين لا يؤثر مباشرة على الخلايا الجدارية، بل يمتصه الدم ثم ينتقل عن طريق الدم **للغدد المفرزة للحمض** ويؤثر على الخلايا الجدارية.
- عند استئصال غار المعدة وإزالة الخلايا G، سيؤدي ذلك إلى إنقاص إفراز الغاسترين وبالتالي نقص إفراز الحمض.
- **تنبيه العصب المبهم** (إفراز الأستيل كولين) سيؤدي **لزيادة إفراز الغاسترين**.
- السوماتوستاتين somatostatin **يثبط** إفراز الغاسترين.
- ينبه الغاسترين عن طريق:
  - **العصب المبهم** الذي يؤدي لإفراز الأستيل كولين وبواسطة **الوسيط العصبي** gastric released peptide (GRP) والذي يؤثر بدوره على الخلية G ليحرضها على إفراز الغاسترين.
  - **البروتينات المعدية** Digested Protien.

السوماتوستاتين somatostatin:

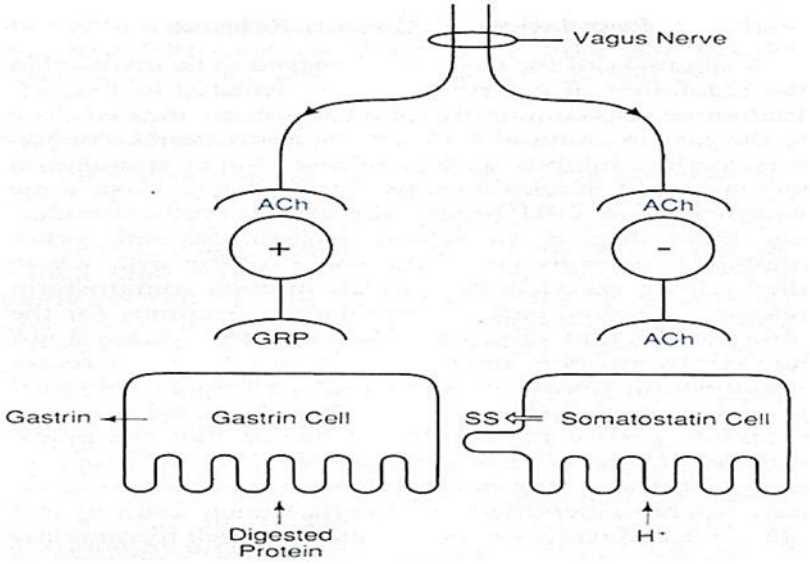
- يفرز من قبل الخلايا D في المعدة، وخلايا دلتا البنكرياسية.
- يفرز السوماتوستاتين تحت تأثير التنبيه العصبي الودي والوسط الحمضي.
- يتثبط السوماتوستاتين تحت تأثير التنبيه العصبي اللاودي.
- وظائفه: يثبط إفراز الغاسترين والهيستامين ويثبط إفراز الحمض من الخلايا الجدارية.[2]

ملاحظة سريرية: RBC Clinical

- أحد الخيارات العلاجية لمريض لديه **قرحة** أن يتم استئصال الغار لديه، حيث يحتوي الغار على الخلايا G المفرزة للغاسترين، كذلك يتم قطع المبهمين لأنها عوامل محرضة على إفراز الحمض، ثم نصل القسم المتبقي من المعدة بالأمعاء لتصريف محتويات المعدة للأمعاء.



[2] لاتنسَ التمييز بين هذا السوماتوستاتين الذي يتكون من 28 حمض أميني ويوجد في الجهاز الهضمي ولا يؤثر على هرمون النمو (GH) ، وبين السوماتوستاتين الذي يتكون من 14 حمض أميني وهو الهرمون المثبط لهرمون النمو (GHIH).

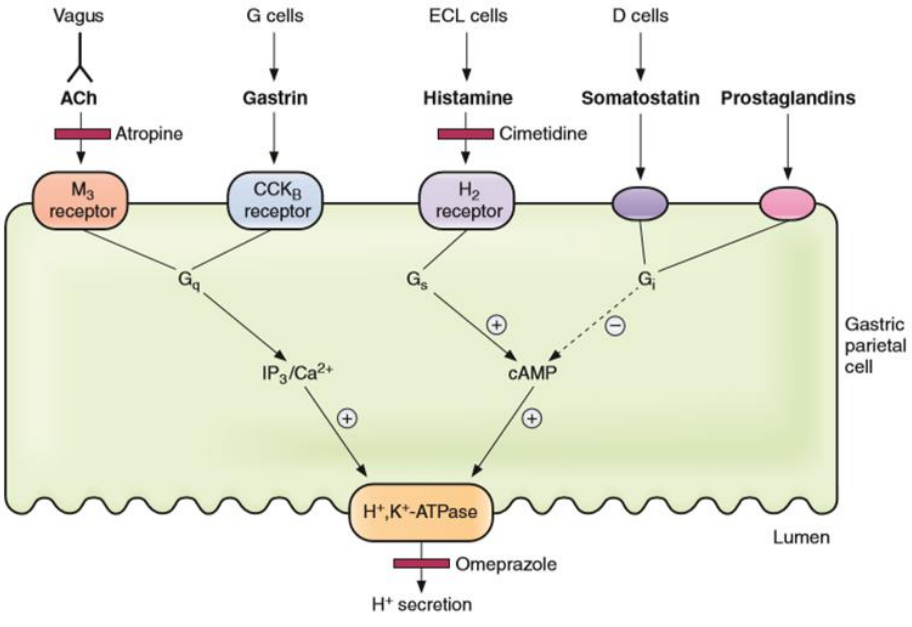


مخطط يوضح محرضات الغاسترين وَ SS

الهيستامين Histamine:

- يفرز من قبل **الخلايا الشبيهة بالانتروكرومافين ECL** (Enterochromaffin-Like cells) **والخلايا البدينة**.
- منشط قوي جداً لإفراز حمض المعدة.
- يؤثر بالدرجة الأولى على **مستقبلات H2** وبالتالي على الخلايا الجدارية.
- إن وجود مثبطات مثل (cimetidine – H2 receptor antagonist) تثبط عمل الهستامين وبالتالي ينقص الإفراز المعدي.

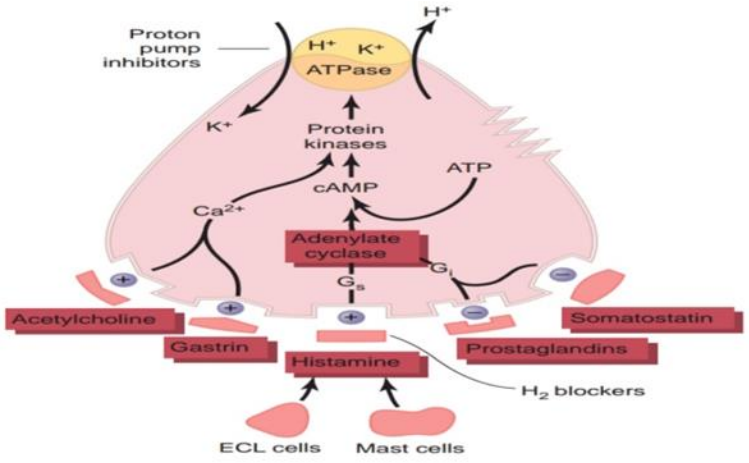
- يستخدم السيميتيدين حالياً أكثر من الرانيتيدين[3] في الحياة العملية ولكن السيميتيدين له تأثيرات جانبية على الكبد وأيضاً له تأثيرات جانبية سلبية.



صورة لزيادة الفهم

[3] تم سحبه من الأسواق لإحداثه تأثيرات مسرطنة.

مناقشة



- ✓ كل ناقل له مستقبل خاص موجود على **السطح القاعدي الوحشي** من الخلايا الجدارية وتفعيل هذه المستقبلات يؤدي إلى تنشيط أجهزة المرسال الثاني داخل الخلوية فمثلاً:
  - ↵ **الغاسترين والأستيل كولين يعززان** من تراكم الكالسيوم داخل الخلايا.
  - ↵ **الهيستامين ينبه** بروتين G الذي ينشط إنزيم الأدنيل سيكلاز الذي يقوم بتخليق cAMP.

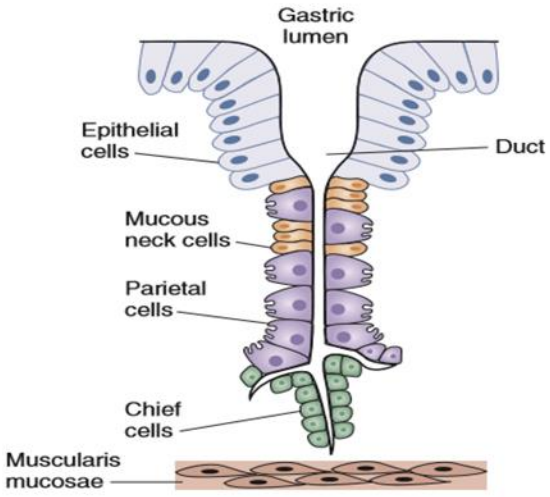
إنَّ تأثير الأستيل كولين وتضافر إفراز الغاسترين والهيستامين يزيد تحريض الإفراز الحمضي.

- ✓ تقوم الرسائل داخل الخلوية بتنشيط **بروتين كيناز** الذي ينشط مضخة البروتون (مضخة هيدروجين-بوتاسيوم) التي تقع في **القسم القمي** من الخلايا الجدارية، تقوم هذه المضخة بنقل شوارد الهيدروجين بالتبادل مع شوارد البوتاسيوم.
- ✓ **البروستاغلاندين والسوماتوستاتين تثبط** وظائف الخلايا الجدارية من خلال ربط المستقبلات التي تعمل من خلال بروتينات G المثبطة فتثبط إنزيم الأدنيل سيكلاز.

تعتبر البروستاغلاندينات من العناصر الدفاعية الحامية لمخاطية المعدة.*

↙ ملخص صغير:

أنواع الخلايا الإفرازية	المواد التي تفرزها
خلايا العنق Mucous neck cells	المخاط ومولد البيسين
الخلايا الجدارية Parietal cells	HCL، العامل الداخلي
الخلايا الشبيهة بالانتروكرومافين (ECL Cells)	الهيستامين، وتحرض إفراز الحمض
الخلايا الرئيسية Chief cells	مولد البيسين
خلايا G	الغاسترين، وتحرض إفراز الحمض



شكل يوضح ترتيب هذه الخلايا

تثبيط الإفراز المعدي بالتلقيم الراجع بوساطة الحمض الزائد

- إن زيادة حموضة المعدة إلى ما دون pH=3 تحصر إفراز الغاسترين بآليتين:
  - **الأولى:** تثبيط أو حصر إفراز الغاسترين من الخلايا G.
  - **الثانية:** إحداث منعكس عصبي مثبط لإفراز الحمض.
- إن تثبيط الغدد المعدية بالتلقيم الراجع:
  - يحمي مخاطية المعدة من الحموضة الزائدة التي تحرض القرحات.
  - المحافظة على pH=3 وهو المناسب لعمل الأنزيمات الهضمية.

المراحل الثلاثة للإفراز المعدي

المرحلة الرأسية Cephalic phase ← المرحلة المعدية Gastric phase ← المرحلة المعوية Intestinal phase

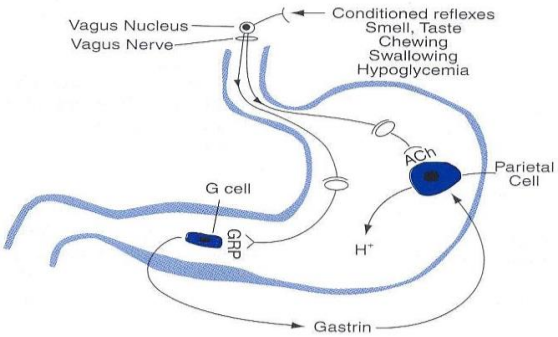
المرحلة الرأسية:

- التفكير بالطعام يؤدي لزيادة الإفراز والحركية مما يؤدي لتحفيز الجهاز اللاودي ومن ثم تحفيز الغدد اللعابية والجهاز العصبي المعوي.
- يشكل هذا الطور حوالي %20 من الإفراز الحامضي المعدي.

1. محرضات الإفراز:

- يبدأ الإفراز قبل دخول الطعام للمعدة (طعام خادع لا يصل للمعدة) مثلاً: عند شم أو رؤية الطعام أو التفكير فيه.
- نقص السكر أيضا يؤدي للإفراز.
- الببتيد العصبي GRP له دور بالإفراز.

2. آلية الإفراز:



- يتم التنبيه عبر العصب المبهم والأستيل كولين الذي يؤثر بشكل مباشر على الخلايا الجدارية للمعدة.
- كما يمكن التأثير على خلايا G المفرزة للغاسترين عبر تحريض الببتيد العصبي GRP ليخرج بعدها الغاسترين عن طريق الدم ويؤثر في الخلايا الجدارية بالمعدة المفرزة للحمض.

إن قطع المبهم يؤدي لتثبيط الإفراز: حيث يتم قطع العصب المبهم أثناء العمليات الجراحية المتعلقة بتقرحات المعدة وغيرها لتثبيط إفراز الحمض بالمعدة.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

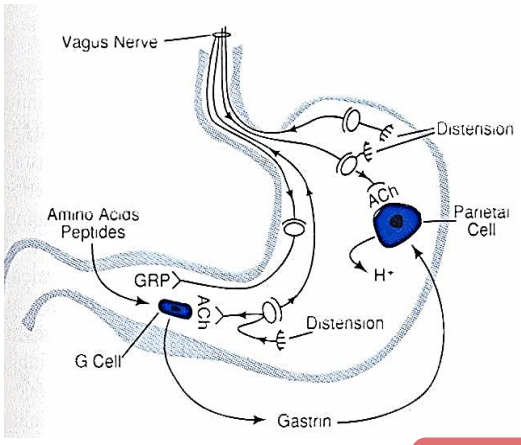
المرحلة المعدية:

- يشكل حوالي 60-70% من الإفراز الحمضي.

1. محرضات الإفراز:

التمدد	البتيدات	الكالسيوم والكحول والكافئين	الحموض الأمينية قد تحرض إفراز الغاسترين	البتيد المطلق للغاسترين

2. آلية الإفراز:



- يسبب التمدد تنبيه ألياف عبر العصب المبهم الذي يفرز الأستيل كولين.
- وهذا التمدد يمكن أن يشكل منعكسات ذاتية معدية عن طريق عصبون موجود بالضفيرة العصبية المعدية (أورباخ)، فيحرض إفراز الغاسترين وتتنبه الخلايا الجدارية المفرزة للحمض.
- يسبب التمدد إفراز الغاسترين من الخلايا G في المعدة، مما يحرض الخلايا الجدارية المفرزة للحمض والخلايا الأساسية، كما يحرض الغاسترين زيادة تقبض المصرة المريئية السفلية والأمعاء.

الطور المعدي

زيادة تنبيه الجهاز اللاودي
زيادة تمدد المعدة
زيادة الحموض الأمينية والدسمة في الكيموس المعدي
انخفاض درجة الحموضة

اللفائفي والقولون	المعصرة المريئية السفلية	الخلايا الرئيسة في المعدة	الخلايا الجدارية في المعدة
زيادة في القلوصية	زيادة في القلوصية	زيادة في إفراز مولد الببسين	زيادة إفراز HCL الذي يحول مولد الببسين إلى ببسين

المرحلة المعوية:

- إن وجود الطعام في القسم العلوي للأمعاء الدقيقة يحرض إفراز كميات صغيرة من العصارة المعدية.

ملاحظات:

- الهرمونات التي تقلل الإفراز والحركية المعدية (الإنتروغاسترون - هرمونات العفج المثبطة للمعدة) تزيد من إفراز البنكرياس والمرارة.
- الحموض الامينية الممتصة إلى الدم تحرض الإفراز المعدي.
- الآليات المثبطة عادةً ما تطغى على العوامل المثيرة للإفراز في الأمعاء.

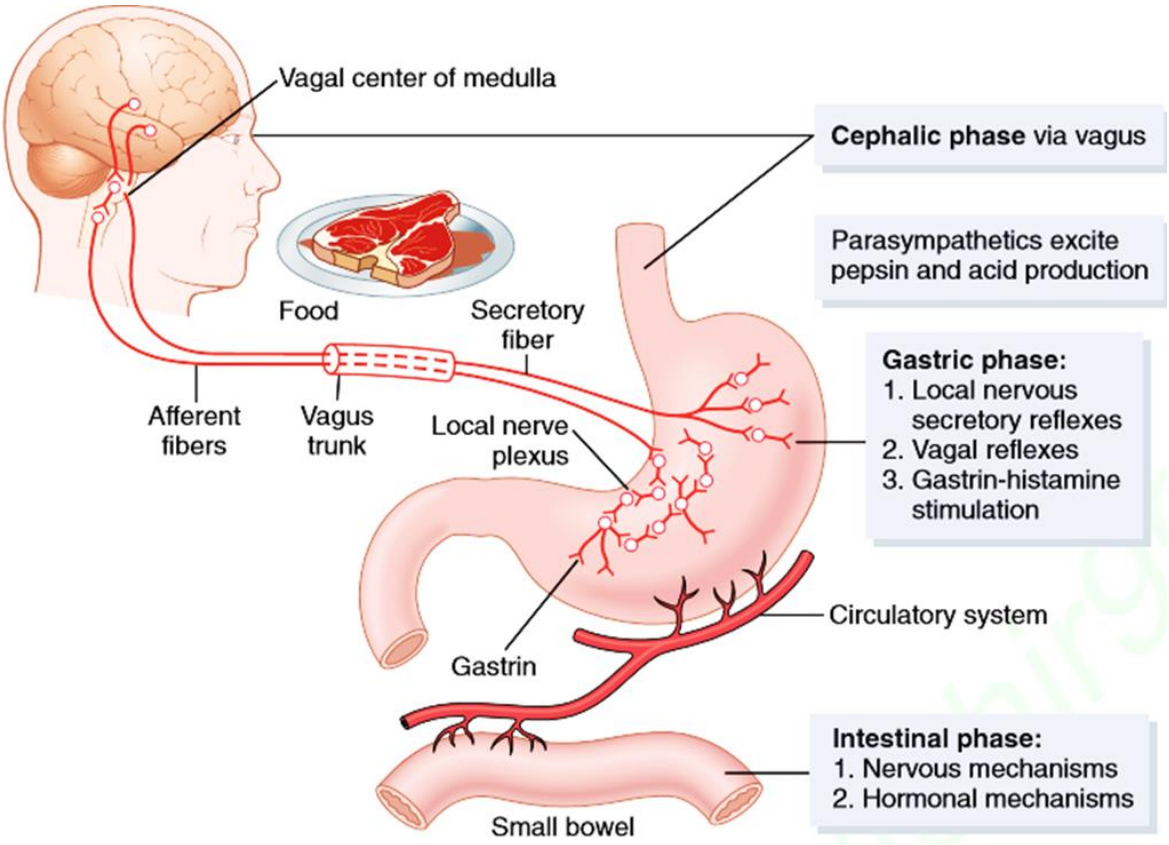
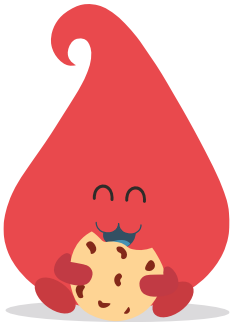


Figure 65-7. Phases of gastric secretion and their regulation.

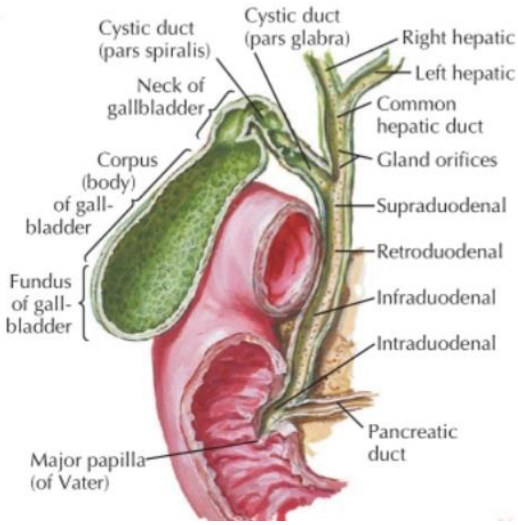
يوضح الشكل المراحل الثلاثة للإفراز المعدي



تثبيط الإفراز المعدي بالعوامل المعوية

- وجود الكيموس الطعامي في الأمعاء يحرض المنعكس المعوي المعدي **فيثبط إفراز الحمض** ويثبط حركية المعدة.
- وجود حمض أو دسم أو نواتج تحطم البروتين في الامعاء يحرر هرمونات معوية **مثبطة للإفراز المعدي** مثل السكريتين والكولسيستوكينين.
- إن كلاً من السوماتوستاتين والببتيد المعدي المثبط وعديد الببتيد المعوي الفعال وعائياً لها **تأثيرات مثبطة للإفراز المعدي**.

يتم امتصاص الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك في القسم الأول للأمعاء الدقيقة.



- الكيموس يحتوي حمض ومواد سكرية وبروتينية ودهنية.
- تحت تأثير زيادة الحمض يتم **إفراز السكرتين** من العفج والصائم والذي يحرض على إفراز عصارة بنكرياسية غنية بالبيكربونات فقيرة بالأنزيمات وبالتالي هدفها الأساسي تعديل الحموضة.
- تحت تأثير الحموض الأمينية والدسمة يتم إفراز الكولسيستوكينين الذي **يحرض إفراز** عصارة بنكرياسية غنية بالأنزيمات الهاضمة، كما يحرض **تقلص المرارة** لدفع المفرز الصفراوي، ويرخي مصرة أودي المحيطة بمجل فاتر (الجزء المتوسع الناجم عن اتحاد القناة الصفراوية المشتركة والقناة البنكرياسية والمنفتح على القطعة العفجية الثانية).

- الكربوهيدرات هي عبارة عن سكريات تحتاج إلى أنسولين حيث توجد خلايا في العفج والصائم تفرز GIP تحرض خلايا بيتا في البنكرياس على إفراز الانسولين.
- الكولسيستوكينين يعمل أيضاً على إفراز عصارة بنكرياسية غنية بالبيكربونات متعاوناً مع السكريتين لكن يبقى الهرمون المسيطر في هذه المهمة هو السكريتين.

ملاحظة ختامية:

- الهدف الوظيفي من تثبيط الإفراز المعدي في المرحلة المعوية هو إبطاء تحرر الكيموس عندما تكون الأمعاء ممتلئة.



الطور المعوي

دخول حمض الكيموس للأمعاء الدقيقة

المحفز للإفراز	ارتفاع شوارد الهيدروجين (يحرض إفراز البيكربونات)	ارتفاع الحموض الأمينية والحموض الدسمة (يحرض إفراز الصفراء)	ارتفاع الكربوهيدرات يحرض الأنسولين
مصدر الهرمون	الخلايا العفجية	الخلايا الصائمية	الخلايا العفجية
اسم الهرمون	السكرتين	الكوليسيتوكينين (CCK)	الببتيد المحرض للأنسولين المعتمد على الغلوكوز (GIP)
الهدف واستجابة النسيج	ارتفاع في الإفراز العصارة البنكرياسية الغنية بالبيكربونات	استرخاء مصرة أودي وتقلص المرارة	إفراز الأنسولين من قبل خلايا بيتا البنكرياسية

بواسطة تحرير الأميلين

تناقص الحركية والإفرازية المعدية (العضلات الملساء والخلايا الجدارية والخلايا الرئيسية)
تناقص الإفراغية المعدية بواسطة تقلص الصمام البوابي



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري